

Exercice 1 : QCM (Questions à choix multiples)

1. Le premier réseau mobile (1G) utilisait :
 - a) La commutation de paquets
 - b) La voix analogique
 - c) Le GSM
 - d) La 5G
2. La différence principale entre réseau filaire et réseau mobile est :
 - a) La vitesse de transmission
 - b) Le support de transmission (câble vs ondes radio)
 - c) L'absence de SIM
 - d) Le coût de l'installation
3. Le handover désigne :
 - a) Le passage d'un utilisateur d'une cellule à une autre
 - b) Le partage de la bande passante entre plusieurs utilisateurs
 - c) L'interconnexion entre deux opérateurs
 - d) L'authentification par la carte SIM
4. Les ondes radio utilisées dans les réseaux mobiles :
 - a) Nécessitent toujours un câble pour transmettre les données
 - b) Peuvent être absorbées, réfléchies ou diffractées par l'environnement
 - c) Sont uniquement utilisées en 5G
 - d) Ont une portée infinie
5. La réutilisation des fréquences permet :
 - a) D'augmenter la capacité du réseau
 - b) D'améliorer la sécurité
 - c) De réduire la latence à zéro
 - d) D'éliminer les interférences
6. Quel est le rôle du handover dans un réseau mobile ?
 - a) Changer l'utilisateur d'une cellule à une autre sans interruption de service
 - b) Augmenter le débit maximum
 - c) Réduire la consommation d'énergie du mobile
 - d) Authentifier l'utilisateur
7. Parmi les techniques d'accès multiples suivantes, laquelle n'est pas utilisée dans les réseaux mobiles ?
 - a) FDMA
 - b) TDMA
 - c) CDMA
 - d) HTTP

Exercice 2 : Définitions

1. Cellule
2. Bande de fréquences
3. Roaming
4. Latence
5. SIM

Exercice 3 : Réflexion ouverte

1. Selon vous, pourquoi les réseaux mobiles sont-ils devenus indispensables dans la vie quotidienne ?
2. Quelles différences voyez-vous entre l'usage d'Internet en 3G et en 5G ?
3. Imaginez une application ou un service futur qui pourrait être rendu possible par la 6G.